Vision-5: Röstvägledningen på Pi:n

Första proven med röst, felsökningen av kameran och ändringarna efter, 4–5 november 2026

Fortsättning på arbetsloggen från 3/11. Ändringarna ligger i PR #19–#28 på main. Reglerna står i docs/ROSTVAGLEDNING.md. Siffror märkta **uppmätt** kommer från körningar på Pi:n, övriga är beräknade eller tolkningar och märkta så.

Sammanfattning

Rösten fungerar hela vägen på Pi:n: tips när ingen kod syns, ”lite närmare” och riktning när koden är osäker, varans namn med vikt och ”Tillagd.” när den är läst, ”Redo för nästa vara.” efteråt. Från första synliga kod till namnet tog det 3–5 s (uppmätt, tre körningar). **Inget fel namn har sagts.** Replay mot 81 gamla loggar: 0 fel vara. **Kameran kraschade hela eftermiddagen 5/11.** Orsaken var **Y-adaptern**, inte koden: den gamla koden från 29/10 kraschade likadant, och Linux rapporterade USB-fel (error -71, ”Maybe the USB cable is bad?”). Utan Y-adaptern, på nätadaptern: ingen krasch, 5,07–5,12 V. **Kvar som stort problem:** kameran läser bara koden i 1–7 % av bildrutorna när varan hålls i handen, så det kan ta en minut innan något läses.

1. Vad som är prövat på Pi:n

Körning	Vad hände	Status
Replay, 81 loggar (5/11)	Med tunna läsningar i konfliktregeln: 43 bekräftelser, 0 fel vara. Utan: 44 bekräftelser, 0 fel vara. Standard ändrades till utan (PR #22)	Uppmätt
Köket 4/11	En tunn felläsning (annan EAN, avvisad av filtret) bredvid tomatpurén gav ”håll stilla” och 4 s extra väntan. Namnet sades rätt två gånger. Läsningar på 0,18–0,23 m, 2,2–3,5 px/modul	Uppmätt
Rummet 5/11, 12:16	Första läsning till namn: 3 s och 5 s. ”Tomatpure. 500 gram.” lästes upp	Uppmätt
Rummet 5/11, 15:47	Tre ”hittar ingen streckkod”, sedan **70 s tystnad** (högst tre gånger var inställt). Bara 2 av 242 bildrutor hade kod (1 %). Linsen letade 0–95	Uppmätt; designfel, rättat
Rummet 5/11, 16:03 (4K)	Tipsen i tur och ordning utan tystnad i 1 min 40 s. Sedan tunn läsning, ”Lite uppåt.”, namnet efter 3 s. 11 av 177 bildrutor med kod (6 %). Efter ”Tillagd.” började tipsen om när varan skymtade förbi	Uppmätt; felet rättat
Pip (4/11)	Hördes aldrig. Pipet kom bara vid tunna läsningar, och de var 4 på 4 min. Ett pip slängdes som inaktuellt (0,6 s i kön)	Uppmätt

2. Kameran kraschade: felsökningen

Från ca 12:30 kraschade kameran 10–30 s efter start med Device likely crashed och X_LINK_ERROR. Det började när kameran monterades på huvudet. Pi:n startade också om en gång av okänd orsak. Testerna, ett i taget:

Test	Resultat	Slutsats
Gammal kod från 29/10 (ingen röst)	Kraschar likadant	Inte koden
Nätadapter i stället för powerbank (med Y-adapter)	Kraschar	Inte (bara) powerbanken
Bara färgkameran, minimalt skript, 120 s	OK, 30–35 °C	Kameran fungerar
Färg och djupkameror, minimalt skript, 120 s	OK, 34–39 °C	Kameran fungerar
Skannerns egen pipeline utan avkodning, 90 s	OK, 37–42 °C	Pipelinen fungerar
dmesg vid krasch	error -71, Device not responding to setup address, Cannot enable. Maybe the USB cable is bad? även när kameran låg i viloläge	Fel i kopplingen, inte belastning
Spänning in till Pi:n under krasch	4,85–4,93 V, ingen dipp (mätt varannan halvsekund)	Inte Pi:ns strömförsörjning
Utan Y-adapter, nätadapter, med röst	**Ingen krasch**, 5,07–5,12 V, throttled 0x0 i 3 min	**Y-adaptern**

Lärdom: när gammal och ny kod kraschar likadant är det inte koden. Kontrollera kopplingen (Y-adapter, sladd, port) och läs dmesg först. Två tillfälliga misstag under felsökningen: ett test tolkades som gjort på bordet när det var på huvudet, och nätadaptern antogs vara inkopplad när den inte var det. Fråga i stället för att anta.

Utan Y-adapter får kameran sin ström genom Pi:n. Pi:n har usb_max_current_enable=1 (full USB-ström) och klarar det på nätadaptern. På powerbanken (15 W) är det inte prövat. En UPS-HAT med 5 V/6 A ska köpas, och gör Y-adaptern onödig.

3. Ändringarna

PR	Ändring	Varför
#19, #24, #25, #28	När ingen kod syns: efter 4 s ”Håll varan framför dig, en halv armlängd bort.”, efter 10 s ”Vrid varan sakta.”, efter 16 s ”Vänd varan upp och ner.”, sedan samma tre var 10:e s tills en kod syns	Tystnad lämnade användaren ensam; ”Ingen kod.” lät som ”pinkod”; kommandon ska vara enkla handgrepp för den som inte ser
#20, #22	Tunna läsningar startar ingen konflikt (inställbart, replay först)	4 s väntan i onödan i köket; replay 0 fel
#21	Pip när en osäker kod syns och talet hålls tillbaka; kartans fält info läses efter namnet; varunamnen förgenereras	Mer återkoppling utan att prata mer; ingen paus första gången
#23	Korg: ”Tillagd.”, ”Finns redan i korgen.”, okända varor läggs aldrig i korgen; ”Redo för nästa vara.” 15 s efter en scanning	Önskat efter provet; tystnad efter scanningen
#24	Riktning från 15 % från mitten (var 20 %), minst 1,5 s mellan besked (var 1,8)	”Lite snabbare”
#26	--fokusruta: autofokus bara på en ruta mitt i bilden (B2)	Linsen letade hela tiden
#27	Samma vara som skymtar förbi efter scanningen startar inga nya tips	Fel i provet 16:05

Två önskemål om arbetssätt kom fram: kommandona ska vara korta och enkla (användaren ser inte), och ändringar ska föreslås och byggas först när testaren säger till. Låst fokus valdes bort: användaren kan hålla varan på helt andra avstånd.

4. Hur det är testat

- **146 enhetstester** (var 99 den 3/11), pyflakes rent. Tester med gamla tider uppdaterades när tiderna ändrades.

- **Mutationskontroll** av varje ny regel: avsiktliga fel, ett i taget. Alla upptäcks; två mutanter som först överlevde gav nya tester.
- **Ljudkön** (pip med egen bäst-före) körd med en låtsad uppspelare: akutlarm före pip, gammalt pip slängs, vanligt tal oförändrat.
- **--fokusruta** körd mot en låtsad DepthAI: rätt anrop görs. **Inte prövad på kameran.**

5. Vad som är osäkert eller inte testat

- **Läsfrekvensen är låg när varan hålls i handen** (1–7 % av bildrutorna, uppmätt). Rösten kan bara hjälpa så mycket som kameran ser. Möjliga orsaker (inte mätta): autofokus som letar, rörelseoskärpa, ljuset vid 16-tiden i november.
- **4K mot 1080p:** 4K gav 3,4 px/modul på 0,29 m och 1080p 3,6 på 0,27 m. 4K borde ge ungefär det dubbla. Inte förklarat.
- **Fokusrutan** räknas i ISP-bildens pixlar. Att DepthAI tolkar den så är inte verifierat.
- **Alla tider är startvärden** (4/6/10 s, 15 s till ”redo”). ”En halv armlängd” bygger på läsningar på 0,18–0,45 m.
- **Pipet och riktning när koden är suddig** kräver en detektor som hittar koden utan att läsa den (OpenCV 4.13 finns på Pi:n). Ska mätas först.
- **Replay kan inte pröva tipsen**: loggarna har bara bildrutor där en kod lästes.
- **Ingen har testat med ögonbindel än.** Alla resultat gäller någon som ser.

6. Nästa steg

- Kameran utan Y-adapter, nätadaptern, bra ljus. git pull, sync, python3 tts_engine.py --prewarm.
- lsusb -t med kameran i en blå port: blir det USB3 (5000M) utan Y-adaptern?
- A/B 60 s: utan och med --fokusruta, samma ljus och avstånd. Jämför andelen bildrutor med kod.
- Testa blundande: fem försök från bortvänd kod, tid till ”Tillagd.”.
- 1080p mot 4K på samma avstånd: px/modul.
- Väntar på beslut: avståndsvägledning med djupkameran (”Närmare”/”Längre bort”), ”Bra, håll stilla.” när koden skymtar, detektorn (B), CAD-fil till headsetet.